DEVOIR COMMUN 1

LYCÉE NAVAL

Mathématiques SPÉCIALITÉ

Durée : 2 heures

Samedi 10 octobre 2026

L'usage de la calculatrice ***est interdit****.*

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie.

Le sujet n'est pas à rendre avec votre copie.

Le candidat rédigera :

- **Les automatismes et l'exercice 4 sur une première copie ;**
- **L'exercice 2 sur une deuxième copie ;**
- **L'exercice 3 sur une troisième copie.**

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.
Ce sujet comporte 10 pages, numérotées de 1 à 10.

Exercice 1 : *(Automatismes – 6 points)*

Pour cet exercice, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse. Une réponse fausse ou l'absence de réponse n'enlève aucun point.

1. La position p d'un objet et la position p' de son image au travers d'une lentille de distance focale f sont liées par la relation :
$$\frac{1}{p'} - \frac{1}{p} = \frac{1}{f}.$$
On a alors :

A. $p' = \dfrac{fp}{f+p}$ **B.** $p' = \dfrac{p-f}{fp}$ **C.** $p' = \dfrac{p+f}{fp}$ **D.** $p' = \dfrac{fp}{f-p}$

Solution : Réponse **A** : $\dfrac{1}{p'} = \dfrac{1}{f} + \dfrac{1}{p} = \dfrac{p+f}{fp}$, donc $p' = \dfrac{fp}{f+p}$.

2. L'expression $\dfrac{2^5 \times 2^3}{2^7}$ est égale à :

A. 2^{15} **B.** 2^8 **C.** 1 **D.** 2

Solution : Réponse **D** : $\dfrac{2^5 \times 2^3}{2^7} = \dfrac{2^8}{2^7} = 2.$

3. Un article coûte 80 euros. Son prix augmente de 20 %. Le nouveau prix est :

A. 100 euros **B.** 64 euros **C. 96 euros** **D.** 16 euros

Solution : Réponse **C** : $80 \times 1{,}2 = 96$.

4. Le plan est muni d'un repère. On considère la droite d passant par les points $A(1\,;3)$ et $B(3\,;7)$. Le coefficient directeur de la droite d est égal à :

A. $\dfrac{1}{2}$ **B.** 4 **C.** 2 **D.** -2

Solution : Réponse **C** : $m = \dfrac{y_B - y_A}{x_B - x_A} = \dfrac{7-3}{3-1} = 2.$

5. Dans un lycée, 60 % des élèves sont demi-pensionnaires. Parmi les demi-pensionnaires, un quart sont des garçons. La proportion de garçons demi-pensionnaires par rapport à l'ensemble des élèves du lycée est égale à :

A. 85 % **B.** 35 % **C. 15 %** **D.** 1,5 %

Solution : Réponse **C** : $0{,}6 \times 0{,}25 = 0{,}15$, soit 15 %.

6. On considère la relation $V = \dfrac{t^2}{u}$, où t et u sont des nombres réels non nuls. Lorsque $V = 20$ et $u = 5$, la valeur de t est égale à :

A. 10 **ou** -10 **B.** 5 ou -5 **C.** $\sqrt{10}$ ou $-\sqrt{10}$ **D.** impossible

Solution : Réponse **A** : $t^2 = V \times u = 100$, donc $t = 10$ ou $t = -10$.

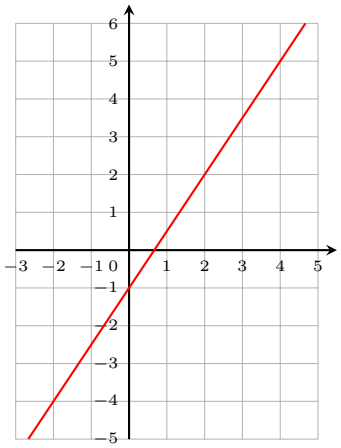
7. Avec la précision permise par le graphique, une équation de la droite représentée ci-contre est :

A. $y = -x + \dfrac{2}{3}$

B. $y = \dfrac{2}{3}x - 1$

C. $y = -x + \dfrac{3}{2}$

D. $y = \dfrac{3}{2}x - 1$



Solution : Réponse **D** : la droite coupe l'axe des ordonnées en -1 et, quand x augmente de 2, y augmente de 3 : le coefficient directeur vaut $\dfrac{3}{2}$.

8. $\dfrac{\sqrt{98} + 2\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$ est égal à :

A. $8\sqrt{2}$ **B.** 9 **C.** 11 **D.** $9\sqrt{2}$

Solution : Réponse **C** : $\sqrt{98} = 7\sqrt{2}$ et $2\sqrt{8} = 4\sqrt{2}$, donc $\dfrac{11\sqrt{2}}{\sqrt{2}} = 11$.

9. La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (2x - 4)(-x + 1)$ admet pour tableau de signes :

A.

x	$-\infty$		-1		-2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

B.

x	$-\infty$		-1		-2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

C.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	

D.

x	$-\infty$		1		2		$+\infty$
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Solution : Réponse **C** : f s'annule en 2 et en 1 ; en développant, le coefficient de x^2 vaut $-2 < 0$, donc $f(x)$ est positif entre les racines et négatif à l'extérieur.

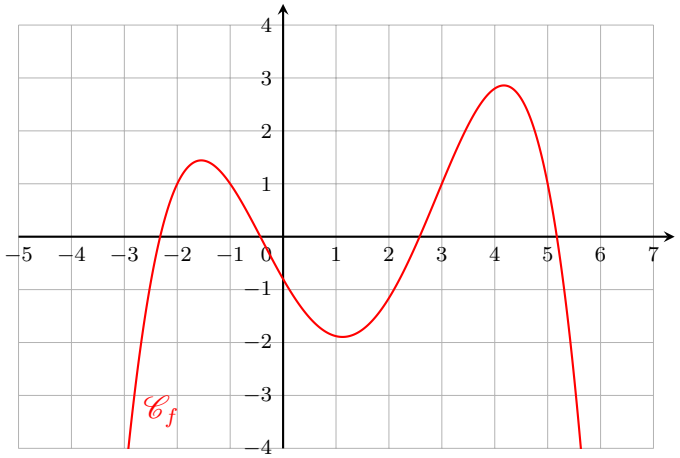
10. Une fonction f est représentée ci-dessous. Avec la précision permise par le graphique, l'ensemble des solutions de l'inéquation $f(x) \geqslant 1$ est :

A. $[-\infty\,;-2] \cup [-3\,;3] \cup [5\,;+\infty]$

B. $[-2\,;-1] \cup [3\,;5]$

C. $[-\infty\,;-2] \cup]-3\,;3[\cup]5\,;+\infty[$

D. $[-2\,;-1] \cup]3\,;5[$



Solution : Réponse **B** : la courbe est au-dessus de la droite d'équation $y = 1$ (ou sur elle) pour $x \in [-2\,;-1]$ et pour $x \in [3\,;5]$, bornes comprises.

11. On considère la série statistique suivante :

Valeurs	0	1	2	3	4
Effectifs	10	6	4	6	4

La médiane de cette série est :

A. 2 **B.** 1 **C.** 1,6 **D.** 0

Solution : Réponse **B** : l'effectif total est 30 ; la médiane est la moyenne des 15e et 16e valeurs, qui valent toutes deux 1 (effectifs cumulés : 10 puis 16).

12. Parmi les expressions ci-dessous, laquelle **n'est pas égale** à $4x^2 - 1$?

A. $(2x-1)(1+2x)$ **B.** $(1-2x)^2+4x-2$ **C.** $(2x-1)^2$ **D.** $4(x+1)^2-5-8x$

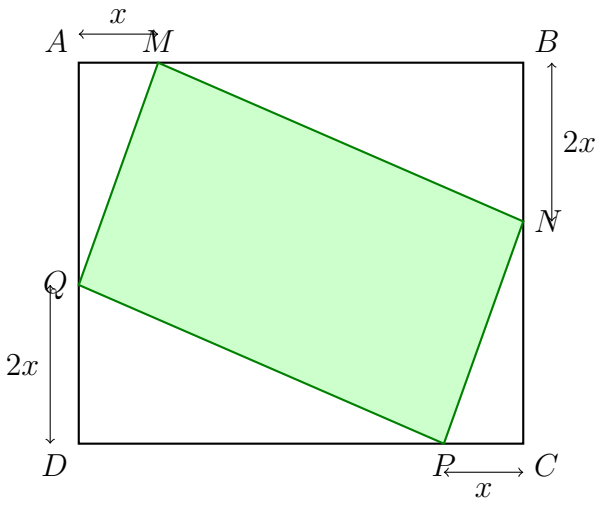
Solution : Réponse **C** : $(2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1 \neq 4x^2 - 1$.
(Les autres : $(2x-1)(2x+1) = 4x^2-1$; $1-4x+4x^2+4x-2 = 4x^2-1$; $4x^2+8x+4-5-8x = 4x^2 - 1$.)

Exercice 2 : *(6 points)*

Un jardinier dispose d'une pelouse rectangulaire $ABCD$ telle que $AB = 14$ m et $BC = 12$ m. Il souhaite y aménager un massif de fleurs ayant la forme du quadrilatère $MNPQ$, où :

- $M \in [AB]$ et $P \in [CD]$ avec $AM = CP = x$;
- $N \in [BC]$ et $Q \in [DA]$ avec $BN = DQ = 2x$,

x désignant un nombre réel positif, exprimé en mètres. On note $f(x)$ l'aire, en m^2, du quadrilatère $MNPQ$.



1. Justifier que x appartient à l'intervalle $[0\,;6]$.

Solution : $M \in [AB]$ impose $0 \leqslant x \leqslant 14$ et $N \in [BC]$ impose $0 \leqslant 2x \leqslant 12$, soit $x \leqslant 6$.
Donc $x \in [0\,;6]$.

2. Montrer que, pour tout $x \in [0\,;6]$, $f(x) = 4x^2 - 40x + 168$.
Si vous ne parvenez pas à le démontrer, utilisez cette expression pour la suite.

Solution : Soit $x \in [0\,;6]$
Les triangles AMQ et CPN ont pour aire $\dfrac{x(12-2x)}{2}$; les triangles BMN et DPQ ont pour aire $\dfrac{2x(14-x)}{2} = x(14-x)$.
$f(x) = 168 - x(12-2x) - 2x(14-x) = 168 - 12x + 2x^2 - 28x + 2x^2 = 4x^2 - 40x + 168$.

3. (a) Déterminer la forme canonique de $f(x)$.

Solution : Soit $x \in [0\,;6]$.
$f(x) = 4\left(x^2 - 10x\right) + 168 = 4\left[(x-5)^2 - 25\right] + 168 = 4(x-5)^2 + 68$.

(b) En déduire le tableau de variations de f sur $[0\,;6]$.

Solution : $a = 4 > 0$: f est décroissante sur $[0\,;5]$ puis croissante sur $[5\,;6]$, avec $f(0) = 168$, $f(5) = 68$, $f(6) = 72$.

x	0		5		6
$f(x)$	168	$\searrow$	68	$\nearrow$	72

(c) Le jardinier peut-il obtenir un massif d'aire 65 m^2 ? Justifier.

Solution : Non : d'après le tableau de variations, pour tout $x \in [0\,;6]$, $f(x) \geqslant 68 > 65$.

4. Le jardinier souhaite que le massif occupe au plus la moitié de la pelouse.

(a) Montrer que cette condition se traduit par $x^2 - 10x + 21 \leqslant 0$.

Solution : Soit $x \in [0\,;6]$.
$f(x) \leqslant 84 \iff 4x^2 - 40x + 84 \leqslant 0 \iff x^2 - 10x + 21 \leqslant 0$ (division par $4 > 0$).

(b) Vérifier que 3 est une racine du polynôme $x^2 - 10x + 21$, puis, sans calculer le discriminant, déterminer son autre racine.

Solution : $3^2 - 10 \times 3 + 21 = 0$. Le produit des racines vaut $\dfrac{c}{a} = 21$, donc l'autre racine est $x_2 = \dfrac{21}{3} = 7$. (On peut aussi utiliser la somme : $3 + x_2 = 10$.)

(c) Dresser le tableau de signes de $x^2 - 10x + 21$ sur $\mathbb{R}$.

Solution : $a = 1 > 0$: le polynôme est positif à l'extérieur des racines, négatif entre elles.

x	$-\infty$		3		7		$+\infty$
$x^2 - 10x + 21$		$+$	0	$-$	0	$+$	

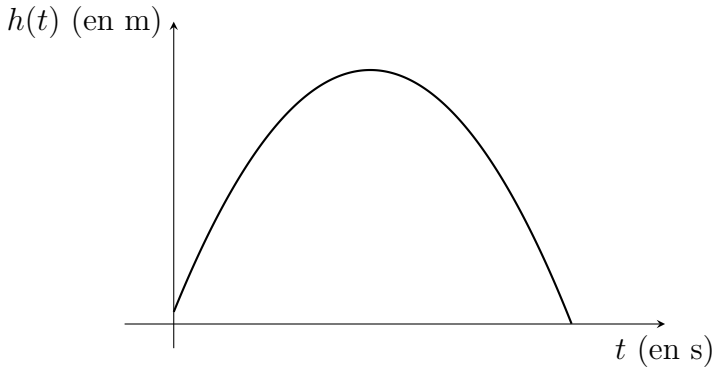
(d) En déduire les valeurs de x répondant au souhait du jardinier.

Solution : Soit $x \in [0\,;6]$.
$x^2 - 10x + 21 \leqslant 0 \iff x \in [3\,;7]$. Avec $x \in [0\,;6]$: $\mathcal{S} = [3\,;6]$.

Exercice 3 : *(4.5 points)*

Paul tire à l'arc une flèche en l'air. On modélise la hauteur de la flèche, en mètre, en fonction du temps t, exprimé en seconde, par la fonction h définie sur $[0\,;+\infty[$ par :

$$h(t) = -5t^2 + 20t + 1.$$



1. À quelle hauteur se trouve la flèche au début du tir ?

Solution : $h(0) = 1$: la flèche est à 1 m de hauteur au début du tir.

2. Quelle est la hauteur maximale atteinte par la flèche ?

Solution : Soit $t \geqslant 0$.
$h(t) = -5\left(t^2 - 4t\right) + 1 = -5\left[(t-2)^2 - 4\right] + 1 = -5(t-2)^2 + 21$.
Comme $-5(t-2)^2 \leqslant 0$, on a $h(t) \leqslant 21$, avec égalité pour $t = 2$ (ou : $a = -5 < 0$, h admet un maximum atteint en $\alpha = 2$, égal à $\beta = 21$).
La hauteur maximale atteinte est 21 m, au bout de 2 s.

3. À quel instant la flèche repassera-t-elle par la hauteur dont elle a été tirée ?

Solution : On résout $h(t) = 1$ sur $[0\,;+\infty[$: $-5t^2+20t+1 = 1 \iff -5t^2+20t = 0 \iff t(-5t+20) = 0 \iff t = 0$ ou $t = 4$.
La flèche repasse à 1 m de hauteur au bout de 4 s.

4. Résoudre l'équation $h(t) = 16$. Interpréter le résultat.

Solution : Soit $t \geqslant 0$.
$h(t) = 16 \iff -5t^2 + 20t - 15 = 0 \iff t^2 - 4t + 3 = 0$.
$\Delta = (-4)^2 - 4 \times 1 \times 3 = 4 > 0$, d'où deux solutions : $t_1 = \dfrac{4-2}{2} = 1$ et $t_2 = \dfrac{4+2}{2} = 3$, toutes deux positives. $\mathcal{S} = \{1\,;3\}$.
La flèche est à 16 m de hauteur à deux instants : au bout de 1 s (en montant) et au bout de 3 s (en redescendant).

5. Au bout de combien de temps la flèche retombera-t-elle au sol ? On donnera la valeur exacte.

Solution : On résout $h(t) = 0$ sur $[0\,;+\infty[$: $-5t^2 + 20t + 1 = 0$.
$\Delta = 20^2 - 4 \times (-5) \times 1 = 420 > 0$, d'où deux racines :

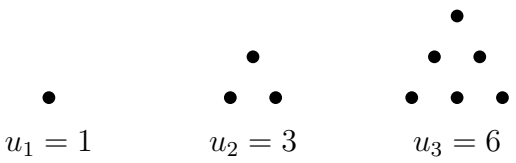
$$t_1 = \frac{-20 + \sqrt{420}}{-10} = \frac{20 - 2\sqrt{105}}{10} = 2 - \frac{\sqrt{105}}{5} \approx -0{,}05$$

$$t_2 = \frac{-20 - \sqrt{420}}{-10} = \frac{20 + 2\sqrt{105}}{10} = 2 + \frac{\sqrt{105}}{5} \approx 4{,}05.$$

Seule t_2 est positive : la flèche retombe au sol au bout de $2 + \dfrac{\sqrt{105}}{5} \approx 4{,}05$ s.

Exercice 4 : *(3.5 points)*

On considère la suite (u_n) où n est un entier naturel non nul et u_n le nombre de points d'un réseau triangulaire à n étages, comme sur les figures suivantes :



$u_1 = 1$ $u_2 = 3$ $u_3 = 6$

1. Donner u_4, u_5 et u_6.

Solution : On ajoute à chaque fois une ligne contenant un point de plus : $u_4 = 6+4 = 10$, $u_5 = 10 + 5 = 15$, $u_6 = 15 + 6 = 21$.

2. Donner la relation de récurrence qui relie u_{n+1} et u_n.

Solution : Pour passer de n à $n + 1$ étages, on ajoute une ligne de $n + 1$ points : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_{n+1} = u_n + n + 1$.

3. En observant que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n + u_{n+1}$ est un carré parfait, exprimer $u_n + u_{n+1}$ en fonction de n.

Solution : $u_1 + u_2 = 4 = 2^2$, $u_2 + u_3 = 9 = 3^2$, $u_3 + u_4 = 16 = 4^2$, $u_4 + u_5 = 25 = 5^2$, ...
On en déduit que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n + u_{n+1} = (n + 1)^2$.
(Géométriquement : deux réseaux triangulaires à n et $n+1$ étages s'assemblent en un carré de côté $n + 1$.)

4. Déduire des deux questions précédentes l'expression de u_n en fonction de n.

Solution : Soit $n \in \mathbb{N}^*$. D'après la question 2, $u_{n+1} = u_n + n + 1$, donc :

$$u_n + u_{n+1} = 2u_n + n + 1.$$

D'après la question 3, $2u_n + n + 1 = (n+1)^2$, d'où

$$u_n = \frac{(n+1)^2 - (n+1)}{2} = \frac{(n+1)(n+1-1)}{2} = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Vérification : $u_6 = \dfrac{6 \times 7}{2} = 21$.